2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年全国 III 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x\mid(x-2)(x-3)\geq 0\}$，$T=\{x\mid x>0\}$，则 $S\cap T=$（ ）

A. $[2,3]$
B. $(-\infty,2]\cup[3,+\infty)$
C. $[3,+\infty)$
D. $(0,2]\cup[3,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
由 $(x-2)(x-3)\geq 0$ 得 $x\leq 2$ 或 $x\geq 3$，所以 $S=(-\infty,2]\cup[3,+\infty)$. 再与 $T=(0,+\infty)$ 取交集，得到 $S\cap T=(0,2]\cup[3,+\infty)$，故选 D.

2. 若 $z=1+2\mathrm{i}$，则 $\dfrac{4\mathrm{i}}{z\cdot\overline{z}-1}=$（ ）

A. 1
B. -1
C. i
D. $-\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $\overline{z}=1-2\mathrm{i}$，所以 $z\overline{z}=(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})=1+4=5$. 于是 $\dfrac{4\mathrm{i}}{z\overline{z}-1}=\dfrac{4\mathrm{i}}{5-1}=\mathrm{i}$，故选 C.

3. 已知向量 $\overrightarrow{BA}=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，则 $\angle ABC=$（ ）

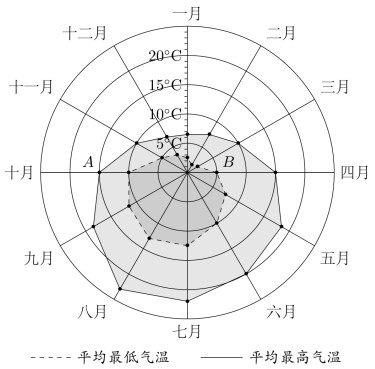
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 120°

【答案】**A**

【解析】
两向量的长度均为 $|\overrightarrow{BA}|=|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}=1$，它们的数量积为 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\cos\angle ABC=\dfrac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}||\overrightarrow{BC}|}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 由于 $0\leq\angle ABC\leq\pi$，得 $\angle ABC=30^\circ$，故选 A.

4. 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中月平均最高气温和平均最低气温的雷达图. 图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 $15^\circ\mathrm{C}$，B 点表示四月的平均最低气温约为 $5^\circ\mathrm{C}$. 下面叙述不正确的是（ ）

begingroup



endgroup

A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
D. 平均气温高于 20°C 的月份有 5 个

【答案】**D**

【解析】
逐月比较雷达图中的虚线和实线可知，各月平均最低气温均在 0°C 以上；七月两条曲线的径向差距大于一月；三月和十一月的平均最高气温均约为 10°C，基本相同.

再看平均最高气温的实线，超过 20°C 的月份只有七月和八月，六月约为 20°C，并非有 5 个. 因此不正确的叙述是 D.

5. 若 $\tan\alpha=\frac{3}{4}$，则 $\cos^2\alpha+2\sin 2\alpha=$（ ）

A. $\frac{64}{25}$　　B. $\frac{48}{25}$
C. 1　　D. $\frac{16}{25}$

【答案】**A**

【解析】
由 $1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha$，得 $\cos^2\alpha=\frac{1}{1+\tan^2\alpha}=\frac{1}{1+\frac{9}{16}}=\frac{16}{25}$. 又 $\sin 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\frac{2\cdot\frac{3}{4}}{1+\frac{9}{16}}=\frac{24}{25}$. 所以 $\cos^2\alpha+2\sin 2\alpha=\frac{16}{25}+2\cdot\frac{24}{25}=\frac{64}{25}$，故选 A.

6. 已知 $a=2^{\frac{4}{3}}$，$b=4^{\frac{2}{5}}$，$c=25^{\frac{1}{3}}$，则（ ）

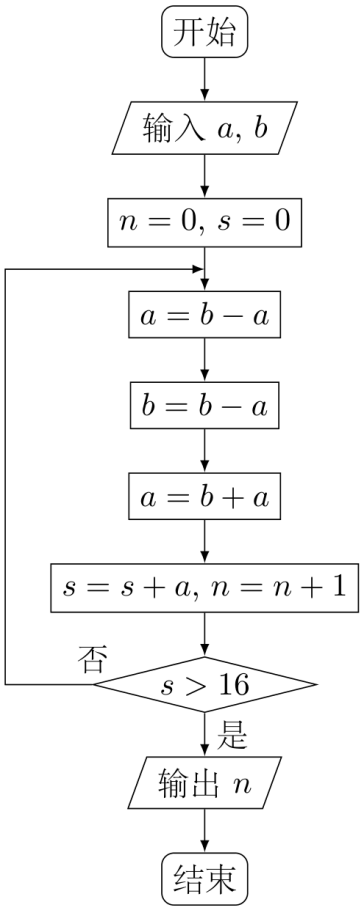
A. $b<a<c$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**A**

【解析】
先把 b 化为以 2 为底的幂：$b=4^{\frac{2}{5}}=2^{\frac{4}{5}}$. 由于 $2>1$，且 $\frac{4}{5}<\frac{4}{3}$，所以 $b<a$. 再比较 a 与 c：$a^3=2^4=16<25=c^3$. 由于 a，$c>0$，所以 $a<c$. 因而 $b<a<c$，故选 A.

7. 执行下图的程序框图，如果输入的 $a=4$，$b=6$，那么输出的 $n=$（ ）

begingroup



endgroup

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

按照框图中三个赋值语句的先后顺序逐次循环. 初始 $a=4$，$b=6$，$n=0$，$s=0$.

第一次循环后，

$a=6-4=2$，$b=6-2=4$，$a=4+2=6$，

从而 $s=6$，$n=1$.

第二次循环后，

$a=4-6=-2$，$b=4-(-2)=6$，$a=6+(-2)=4$，

从而 $s=10$，$n=2$.

第三次循环后，

$a=6-4=2$，$b=6-2=4$，$a=4+2=6$，

从而 $s=16$，$n=3$. 此时 $s>16$ 不成立.

第四次循环后，

$a=4-6=-2$，$b=4-(-2)=6$，$a=6+(-2)=4$，

从而 $s=20$，$n=4$. 此时 $s>16$ 成立，输出 $n=4$，所以选择 B.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$B=\frac{\pi}{4}$，BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$，则 $\cos A=$（ ）

A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$
B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$
C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$
D. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【答案】C

【解析】
设从 A 向 BC 作高，垂足为 D，并令 $AD=h>0$. 由题意 $BC=3h$. 因为 $\angle B=\frac{\pi}{4}$，在直角三角形 ABD 中

$$BD=AD\cot\frac{\pi}{4}=h$$

所以 D 在线段 BC 上，且 $DC=BC-BD=2h$. 于是

$AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=h\sqrt{2}$，$AC=\sqrt{AD^2+DC^2}=h\sqrt{5}$.

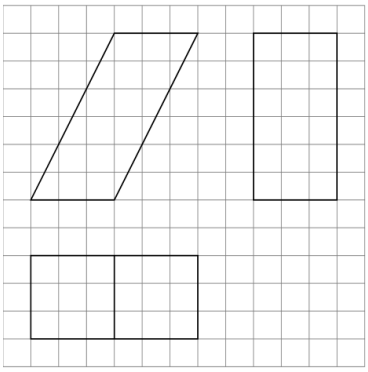
由余弦定理，

$$\cos A=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{2h^2+5h^2-9h^2}{2h\sqrt{2}\cdot h\sqrt{5}}=-\frac{1}{\sqrt{10}}=-\frac{\sqrt{10}}{10}$$

因此选择 C.

9. 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的表面积为（ ）

begingroup



endgroup

A. $18+36\sqrt{5}$
B. $54+18\sqrt{5}$
C. 90
D. 81

【答案】B

【解析】
由三视图还原可知，该多面体是斜四棱柱，可取图中的平行四边形为底面. 由网格图读出其一条底边长为 3，对应的高为 6，所以底面面积为 $S_{底}=3\times6=18$.

该平行四边形的另一条边长为 $\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$，另外两个投影显示两底面之间的棱长为 3. 因此四个侧面中有两个面积为 3×3 的矩形，另两个面积为 $3\times3\sqrt{5}$ 的平行四边形.

因此表面积为

$$2S_{底}+2\left(3\times3+3\times3\sqrt{5}\right)=36+18+18\sqrt{5}=54+18\sqrt{5}$$

所以选择 B.

10. 在封闭的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球，若 $AB\perp BC$，$AB=6$，$BC=8$，$AA_1=3$，则 V 的最大值是（ ）

A. 4π　　B. $\frac{9\pi}{2}$

C. 6π　　D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】

底面三角形 ABC 是直角三角形，且 $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$，其内切圆半径为 $r=\frac{AB+BC-AC}{2}=\frac{6+8-10}{2}=2$. 球的半径既不能超过直三棱柱高的一半，也不能超过底面三角形内切圆半径，因此 $R\le \min\left(\frac{AA_1}{2},r\right)=\min\left(\frac{3}{2},2\right)=\frac{3}{2}$. 取球心在棱柱高度的中点、在底面上的投影为三角形内心时可达到 $R=\frac{3}{2}$，所以 $V_{\max}=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$，故选 B.

11. 已知 O 为坐标原点，F 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点，$A$，$B$ 分别为 C 的左，右顶点，P 为 C 上一点，且 $PF\perp x$ 轴，过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M，与 y 轴交于点 E. 若直线 BM 经过 OE 的中点，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**A**

【解析】

设椭圆焦距的一半为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，则 $F(-c,0)$，$A(-a,0)$，$B(a,0)$. 由于 $PF\perp x$ 轴，点 P 的横坐标为 $-c$. 取 P 在 x 轴上方的情形，另一情形关于 x 轴对称，则 $P\left(-c,\frac{b^2}{a}\right)$. 题面中的线段 OE 及其中点以 $O\neq E$ 为前提，故 l 不能取 x 轴. 又因为 l 经过 A 并与 y 轴相交，其斜率 k 存在且非零. 于是 $M(-c,k(a-c))$，$E(0,ka)$. 令 N 为 OE 的中点，则 $N\left(0,\frac{ka}{2}\right)$. 由 B，M，N 三点共线，比较直线 BN 与 BM 的斜率，得 $-\frac{k}{2}=-\frac{k(a-c)}{a+c}$. 约去 $-k$，得到 $\frac{1}{2}=\frac{a-c}{a+c}$，即 $a+c=2a-2c$，所以 $a=3c$. 反之，当 $a=3c$ 时，取 $0<k<\frac{b^2}{a(a-c)}$，则 M 在线段 PF 内且 $E\neq O$，上述斜率相等，满足全部条件. 因此椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{3}$，故选 A.

12. 定义“规范 01 数列”$\{a_n\}$ 如下：$\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项，其中 m 项为 0，m 项为 1，且对任意 $k\le 2m$，a_1，a_2，dots，a_k 中 0 的个数不少于 1 的个数. 若 $m=4$，则不同的“规范 01 数列”共有（ ）

A. 18 个　　B. 16 个　　C. 14 个　　D. 12 个

【答案】**C**

【解析】

不计限制时，长度为 8 且含四个 0、四个 1 的数列共有 $C_8^4=70$ 个.

考虑不规范的数列. 对每个不规范数列，取第一次出现“前缀中 1 的个数比 0 的个数多 1”的位置，并将此前缀中的 0 与 1 互换. 这样得到一个含有五个 1、三个 0 的长度为 8 的数列；反过来，对任意含五个 1、三个 0 的数列，在第一次使 1 的个数比 0 的个数多 1 之前作同样互换，可唯一还原一个不规范数列. 因此不规范数列共有 $C_8^3=56$ 个，规范数列共有 $70-56=14$ 个，故选 C.

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases} x-y+1\geq 0, \\ x-2y\leq 0, \\ x+2y-2\leq 0 \end{cases},$$

则 $z=x+y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】
三个约束分别给出 $y\leq x+1$，$y\geq \dfrac{x}{2}$，$y\leq 1-\dfrac{x}{2}$. 可行域是三条边界直线围成的三角形，其顶点由两两联立得到：$y=x+1$，$y=\dfrac{x}{2}\Longrightarrow(-2,-1)$；$y=x+1$，$y=1-\dfrac{x}{2}\Longrightarrow(0,1)$；$y=\dfrac{x}{2}$，$y=1-\dfrac{x}{2}\Longrightarrow(1,\dfrac{1}{2})$. 目标函数 $z=x+y$ 在线性可行域上的最大值在顶点处取得. 三个顶点对应的 z 值分别为 -3，1，$\dfrac{3}{2}$，所以 $z_{\max}=\dfrac{3}{2}$.

14. 函数 $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的图象可由函数 $y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的图象至少向右平移 underline{hspace{2.5em}} 个单位长度得到.

【答案】$\dfrac{2\pi}{3}$

【解析】
利用辅助角公式，$\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$，$\sin x-\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)$. 若将前一个函数的图象向右平移 h 个单位，所得函数为 $2\sin\left(x-h+\dfrac{\pi}{3}\right)$. 要与 $2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 相同，需要 $-h+\dfrac{\pi}{3}=-\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，即 $h=\dfrac{2\pi}{3}-2k\pi$. 最小的正平移量为 $h=\dfrac{2\pi}{3}$.

15. 已知 $f(x)$ 为偶函数，当 $x<0$ 时，$f(x)=\ln(-x)+3x$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,-3)$ 处的切线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2x+y+1=0$

【解析】
因为 f 是偶函数，所以当 $x>0$ 时 $f(x)=f(-x)=\ln x-3x$. 于是 $f(1)=-3$，且 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-3$，$f'(1)=-2$. 曲线在 $(1,-3)$ 处的切线为 $y+3=-2(x-1)$，整理得 $2x+y+1=0$.

16. 已知直线 $l:mx+y+3m-\sqrt{3}=0$ 与圆 $x^2+y^2=12$ 交于 A，B 两点，过 A，B 分别做 l 的垂线与 x 轴交于 C，D 两点，若 $AB=2\sqrt{3}$，则 $|CD|=$ _____.

【答案】4

【解析】
由弦长公式 $2\sqrt{3}=2\sqrt{12-d^2}$，得圆心到 l 的距离 $d=3$. 又 $d=\dfrac{|3m-\sqrt{3}|}{\sqrt{m^2+1}}$，$(3m-\sqrt{3})^2=9(m^2+1)$，所以 $9m^2-6\sqrt{3}m+3=9m^2+9$，即 $m=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. 直线 l 的斜率为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，因而弦 AB 的单位方向向量可取 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$. 结合 $AB=2\sqrt{3}$，得 $\overrightarrow{AB}=\pm(3,\sqrt{3})$. 过圆上任意点 (x,y) 作 l 的垂线，其斜率为 $-\sqrt{3}$，令其与 x 轴交于 $(u,0)$，则 $0-y=-\sqrt{3}(u-x)$，从而 $u=x+\dfrac{y}{\sqrt{3}}$. 因此两交点对应的横坐标之差的绝对值为 $|CD|=\left|3+\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right|=4$.

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$，其中 $\lambda \neq 0$；

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量（单位：亿吨）的折线图.

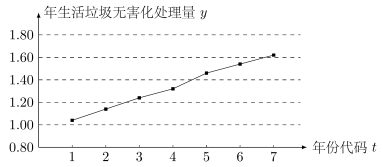
注：年份代码 1 到 7 分别对应年份 2008 到 2014.

参考数据：$\sum_{i=1}^{7} y_i = 9.32$，$\sum_{i=1}^{7} t_i y_i = 40.17$，$\sqrt{\sum_{i=1}^{7} (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$，$\sqrt{7} \approx 2.646$.

参考公式：相关系数 $r = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}}$，回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}t$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：$\hat{b} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \bar{t})^2}$，$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}$.

1. (1)

begingroup



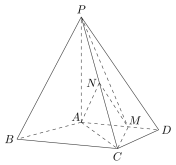
endgroup

【解析】
1. (1)

19. 如图，四棱锥 $P - ABCD$ 中，$PA \perp$ 底面 $ABCD$，$AD \parallel BC$，$AB = AD = AC = 3$，$PA = BC = 4$，M 为线段 AD 上一点，$AM = 2MD$，N 为 PC 的中点.

1. (1)

begingroup



endgroup

【解析】

在底面内建立直角坐标系，并取

$A=(0,0,0)$，$D=(3,0,0)$，$B=(-2,\sqrt{5},0)$，$C=(2,\sqrt{5},0)$.

这是因为 $AD\parallel BC$、$AD=3$、$BC=4$，又由 $AB=AC=3$ 可确定 B，C 的上述坐标. 由 $PA\perp$ 底面且 $PA=4$，可取 $P=(0,0,4)$. 另外，$AM=2$、N 为 PC 的中点，所以

$M=(2,0,0)$，$N=\left(1,\frac{\sqrt{5}}{2},2\right)$.

1. (1)

20. 已知抛物线 $C:y^2=2x$ 的焦点为 F，平行于 x 轴的两条直线 l_1，l_2 分别交 C 于 A，B 两点，交 C 的准线于 P，Q 两点.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 设函数 $f(x)=\alpha\cos 2x+(\alpha-1)(\cos x+1)$，其中 $\alpha>0$，记 $|f(x)|$ 的最大值为 A.

1. (1)
2. (2)

【解析】

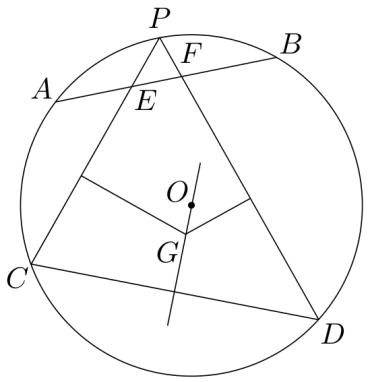
1. (1)
2. (2)

选考题：解答题

22. 如图，$\odot O$ 中 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点为 P，弦 PC，PD 分别交 AB 于 E，F 两点.

1. (1)

begingroup



endgroup

【解析】

1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为

$\begin{cases} x=\sqrt{3}\cos\alpha, \\ y=\sin\alpha \end{cases}$

（α 为参数）；以坐标原点为极点，以 x 轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)=2\sqrt{2}$.

1. (1)

【解析】

1. （1）

24. 已知函数 $f(x)=|2x-a|+a$.

1. (1)

【解析】

1. （1）